$l = 15.5, f = 32, f_1 = 16, \quad f_2 = 24, \; c = 20.5 - 15.5 = 5$

முகடு $= l + \left(\frac{f - f_1}{2f - f_1 - f_2}\right) \times c$

$= 15.5 + \left(\frac{32 - 16}{64 - 16 - 24}\right) \times 5$

$= 15.5 + \left(\frac{16}{24}\right) \times 5 \;\; = 15.5 + 3.33 = 18.83.$

8.6.4 சராசரி , இடைநிலை அளவு, முகடு இவற்றிலிருந்து பெறப்பட்ட உறவு (An Empirical Relationship Between Mean, Median and Mode).

நிகழ்வெண்கள் சீராகப் பரவி இருக்கும்போது ஏற்கனவே அறிந்த மூன்று வகையான சராசரிகளுக்கும் இடையே ஒருவகைத் தொடர்பு ஏற்படும்.

முகடு $\simeq$ 3 இடைநிலை அளவு $-$ 2 சராசரி

எடுத்துக்காட்டு 8.18 ஒரு பரவலின் சராசரி மற்றும் முகடு முறையே 66 மற்றும் 60 ஆகும். இடைநிலை அளவு காண்க.

தீர்வு

சராசரி = 66 முகடு = 60

முகடு $\simeq$ 3 இடைநிலை அளவு – 2 சராசரி

$60 \simeq 3$ இடைநிலை அளவு $- 2(66)$

3 இடைநிலை அளவு $\simeq 60 + 132$

இடைநிலை அளவு $\simeq \frac{192}{3} \simeq 64$



பயிற்சி 8.3

1. 10 தொழிலாளர்களின் மாத வருமானங்கள் முறையே:
   5000, 7000, 5000, 7000, 8000, 7000, 7000, 8000, 7000, 5000
   எனில் சராசரி, இடைநிலை அளவு,முகடு காண்க.
2. கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரவுகளுக்கு முகடு காண்க: 3.1, 3.2, 3.3, 2.1, 1.3 , 3.3 , 3.1
3. 11, 15, 17, x+1,19, x–2, 3 என்ற தரவுகளின் சராசரி 14 எனில், x இன் மதிப்பைக் காண்க. மேலும் x இன் மதிப்பைக் கொண்டு தரவுகளின் முகடு காண்க.
4. விளையாட்டுக் கால்சட்டைகளுக்கான தேவைப்பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது:

அளவு	38	39	40	41	42	43	44	45
எண்ணிக்கை	36	15	37	13	26	8	6	2

   எந்த அளவு கால்சட்டைக்கு அதிகத் தேவை உள்ளது?

5. தரவுகளின் முகடு காண்க

மதிப்பெண்	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50
மாணவர்களின் எண்ணிக்கை	22	38	46	34	20

8-Stats TM.indd 304 02/12/2022 21:17:29